# 반도체의 PN 접합

## Part A. 정전기학 (5.0점)

**A.1** (0.5pt)
관계식:

**A.2** (0.5pt)
증명:

**A.3** (1.0pt)

$E_x(x) =$

**A.4** (1.0pt)

$\varphi(x) =$

**A.5** (0.5pt)
그래프:

**A.6** (1.0pt)

(식) $d_n =$ (값) $d_n =$

(식) $d_p =$ (값) $d_p =$

**A.7** (0.5pt)

(식) $E_{\max} =$ (값) $E_{\max} =$

## Part B. 외부 전압이 인가된 접합 (5.0점)

**B.1** (0.5pt)

$n_1 =$

$p_1 =$

**B.2** (1.0pt)
식:

**B.3** (0.6pt)

(식) $L_p =$ (값) $L_p =$

**B.4** (0.8pt)

$p_1(x) =$

**B.5** (0.8pt)

$j_p =$

**B.6** (0.8pt)

$I =$

**B.7** (0.3pt)
그래프:

**B.8** (0.2pt)

$I_\infty =$

$I_1 =$